

Progetto Academy 2

Diagramma UML degli Use-Case

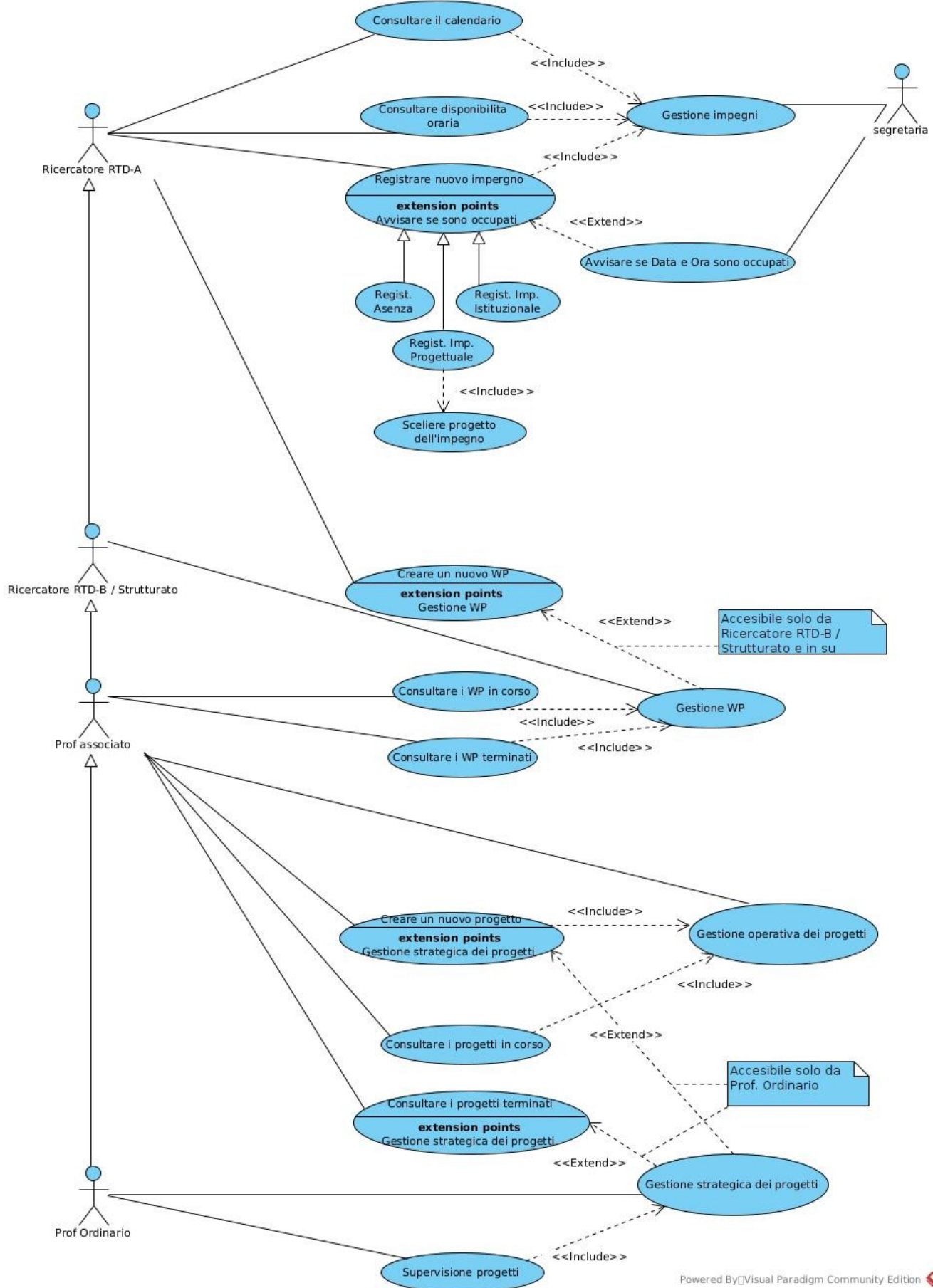
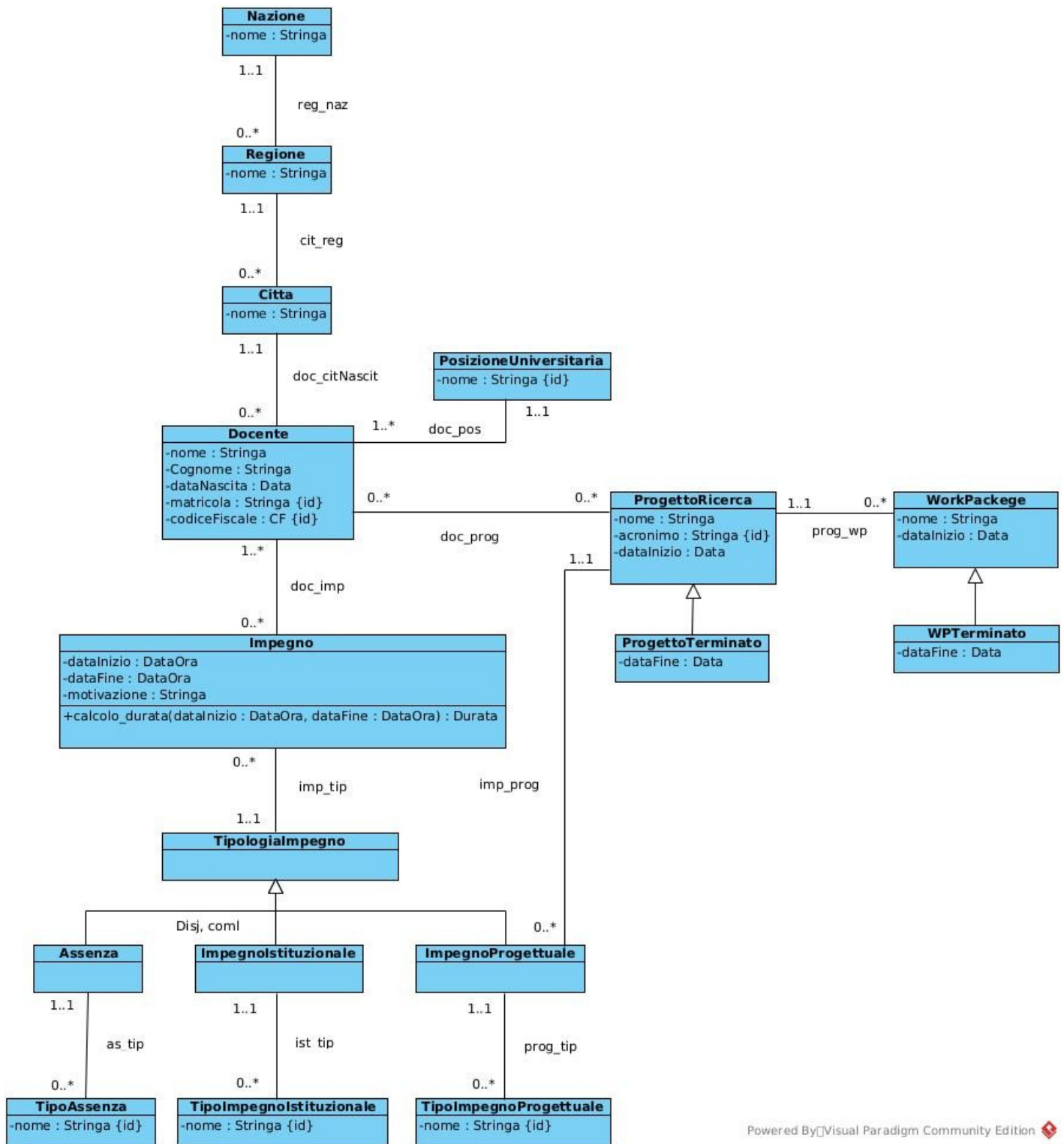


Diagramma UML delle classi



Specifica dei tipi di dato

Tipo indirizzo = (via: Stringa, civico: Intero > 0, cap: Intero > 0)

Tipo CF = Stringa ("^[a-z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]\$")

Tipo Durata: Tipo record con campi

- valore: Intero >= 0

- misura: {ore, giorni}

Specifica delle classi

Specifica della classe Impegno

Ogni istanza di questa classe rappresenta un impegno

Specifica dei vincoli esterni

[V.Impegno.Impegni_NonSovrapposti]

Per ogni oggetto "imp1": Impegno, per ogni oggetto "imp2": Impegno e per ogni oggetto "d": Docente, tali che (imp1,d): doc_imp e (imp2,d): doc_imp.

Deve essere:

il valore dell'attributo "dataFine" di "imp2" $\leq$ al valore dell'attributo "dataInizio" di "imp1" o

il valore dell'attributo "dataFine" di "imp1" $\leq$ al valore dell'attributo "dataInizio" di "imp2"

Operazioni di classe

calcolo_durata(dataInizio:DataOra, dataFine:DataOra): Durata

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è coinvolto in un link dell'associazione "imp_tip"
- il valore per attributo "dataInizio" $\leq$ il valore per attributo "dataFine"

post-condizioni:

- l'operazione non fa side-effect
- il risultato "result" è così definito:
 - se "this" è coinvolto in un link dell'associazione "imp_tip" con un oggetto "a" di classe "Assenza" e l'oggetto "a" è coinvolto in un link dell'associazione "ass_tip" con un oggetto "t" di classe TipoAssenza e l'attributo "nome" di "t" è uguale a "Malattia", "Gravidanza" o "ChiusuraUniversitaria"
 - result = (*valore* = il numero di giorni tra "dataInizio" e "dataFine", arrotondato per eccesso + 1 ,
misura = giorni)
- altrimenti
 - result = (*valore* = il numero di ore tra "dataInizio" e "dataFine", arrotondate per difetto,
misura = ore)